

VERIFICA PRATICA — GRUPPO B

Web Service REST + Client | PHP OOP + MySQL

Candidato/a: _____ Data: _____



Contesto e obiettivo

Lo studente deve realizzare un'applicazione web per la gestione di una **biblioteca digitale**. Il progetto è suddiviso in due componenti distinte che comunicano tramite protocollo HTTP: un **Web Service REST in PHP OOP** e un **client HTML/CSS/JavaScript**.

Il database da utilizzare è **biblioteca** (file SQL allegato).



Schema del Database

Database: biblioteca

Tabella	Chiave Primaria	Campi principali
autore	idAutore	nomeAutore, nazionalita
genere	idGenere	nomeGenere, descrizione
libro	idLibro	titoloLibro, annoPubbl, idAutore (FK), idGenere (FK)
collana	idCollana	nomeCollana, editore, prezzo
appartiene	nroProgressivo	idCollana (FK), idLibro (FK)

Lo schema rispecchia la struttura: un libro appartiene a un autore e a un genere; una collana contiene più libri tramite la tabella appartiene.

Il file SQL allegato (biblioteca.sql) contiene la struttura e i dati di esempio da importare in MySQL prima di iniziare la prova.



Punto 1 — Web Service REST (PHP OOP)

Realizzare un Web Service REST in PHP con approccio orientato agli oggetti. Il servizio deve esporre le seguenti risorse:

1.1 Endpoint richiesti

Metodo	URL	Descrizione
GET	/libri	Restituisce tutti i libri con autore e genere (JOIN)
GET	/libri/{id}	Restituisce il dettaglio di un singolo libro
POST	/libri	Inserisce un nuovo libro
PUT	/libri/{id}	Modifica un libro esistente
DELETE	/libri/{id}	Elimina un libro

GET	/collane?libro={id}	Restituisce le collane che contengono il libro indicato (filtro per query string)
GET	/collane/{id}	Restituisce il dettaglio di una collana (con libri inclusi)

Tutte le risposte devono essere in formato JSON con header Content-Type: application/json.

1.2 Struttura OOP minima

Il Web Service deve essere strutturato con almeno le seguenti classi:

- Database.php — gestione connessione
- Libro.php — operazioni CRUD sulla tabella libro
- Collana.php — operazioni di lettura sulla tabella collana
- Router.php — smistamento delle richieste HTTP (opzionale ma apprezzato)

Punto 2 — Client Web (HTML + JS)

2.1 Home Page — Griglia dei libri

La pagina principale deve:

- Mostrare una griglia/tabella con tutti i libri presenti nel DB, comprensivi di nome autore e genere
- Per ogni riga esporre tre link/pulsanti: Elimina libro, Modifica libro, Vedi collane
- Includere un pulsante/link per l'inserimento di un nuovo libro
- Tutte le operazioni devono avvenire tramite chiamate AJAX al Web Service (fetch API o XMLHttpRequest)

2.2 Pagina Collane di un Libro

Raggiungibile dal link «Vedi collane» della Home Page. La pagina deve:

- Elencare tutte le collane che contengono il libro selezionato
- Per ogni collana mostrare: nome, editore, prezzo
- Per ogni collana includere un link che porta alla pagina di dettaglio della collana

2.3 Pagina Dettaglio Collana

Raggiungibile dal link della pagina precedente. La pagina deve:

- Mostrare tutti i dati della collana selezionata (nome, editore, prezzo, id)
- Elencare i libri contenuti nella collana, con autore e genere per ciascuno

Criteri di Valutazione

Criterio	Punti max	Punti assegnati
Correttezza e completezza degli endpoint REST	4	
Struttura OOP e qualità del codice PHP	3	
Home page con griglia e operazioni CRUD via AJAX	4	
Pagina collane di un libro	2	
Pagina dettaglio collana	3	
Gestione errori HTTP e risposte JSON corrette	2	
Cura dell'interfaccia e usabilità	2	
TOTALE	20	

Note e avvertenze

- Il codice deve essere consegnato tramite la cartella personale sul server di laboratorio.
- Non è consentito l'utilizzo di framework PHP (Laravel, Slim, ecc.). È ammesso l'uso di Bootstrap o di CSS personalizzato lato client.
- Il Web Service e il client devono risiedere in cartelle separate (es. api/ e client/).
- È vietata la comunicazione con altri studenti durante la prova.
- Si ricorda che la valutazione tiene conto anche dell'organizzazione e della leggibilità del codice.

Buon lavoro!